FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Hochschul-Verwaltungssoftware

Web-basierte Anwendungssysteme

Prof. Dr. Armin Lehmann | WiSe 25/26

Betül Alkan (1507519)
Jin Huh (1525326)
Mustafa Islek (1449262)
Muhammed Can Sahin (1514933)

Agenda

1. Allgemeine Beschreibung der Projektaufgabe
2. Architektur
3. API-Gateway
4. Auth-User-Tenant-/service
5. Noten-Modulverwaltungsservice
6. Notenberechnungsservice
7. Fazit: Unsere Takeaways
8. Demonstration

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

1. Allgemeine Beschreibung der Projektaufgabe

01 Das Problem

- **Student**: Warten auf Noten, Durchschnitt selbst nachrechnen
- **Dozent**: Excel-Listen, E-Mails ans Prüfungsamt, keine Rückmeldung
- **Prüfungsamt**: Hunderte unterschiedliche Excel-Dateien, manuelles Eintippen

02 Unsere Lösung

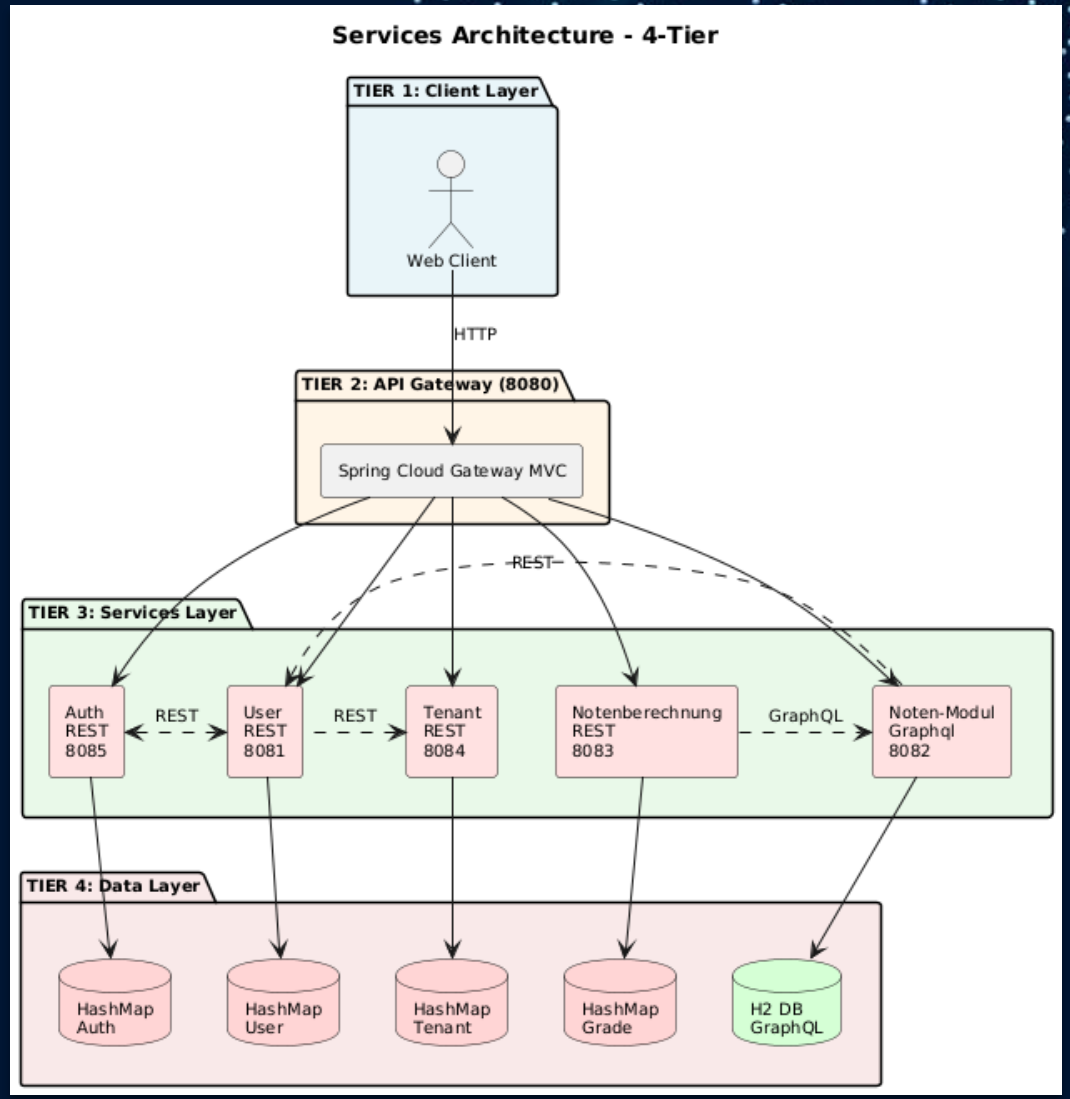
- Web-basiertes Verwaltungssystem für Hochschulen
- Automatische Notenerfassung und -validierung
- Gesamtnotenberechnung nach §12 Prüfungsordnung
- Multi-Tenancy für verschiedene Fakultäten/Studiengänge
- Verschiedene Nutzerrollen mit Berechtigungen

Technische Vorgaben

Verteilte Microservices (kein Monolith)
REST und GraphQL als Protokolle
Jeder Service mit eigener Datenhaltung
Spring Boot als Framework

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

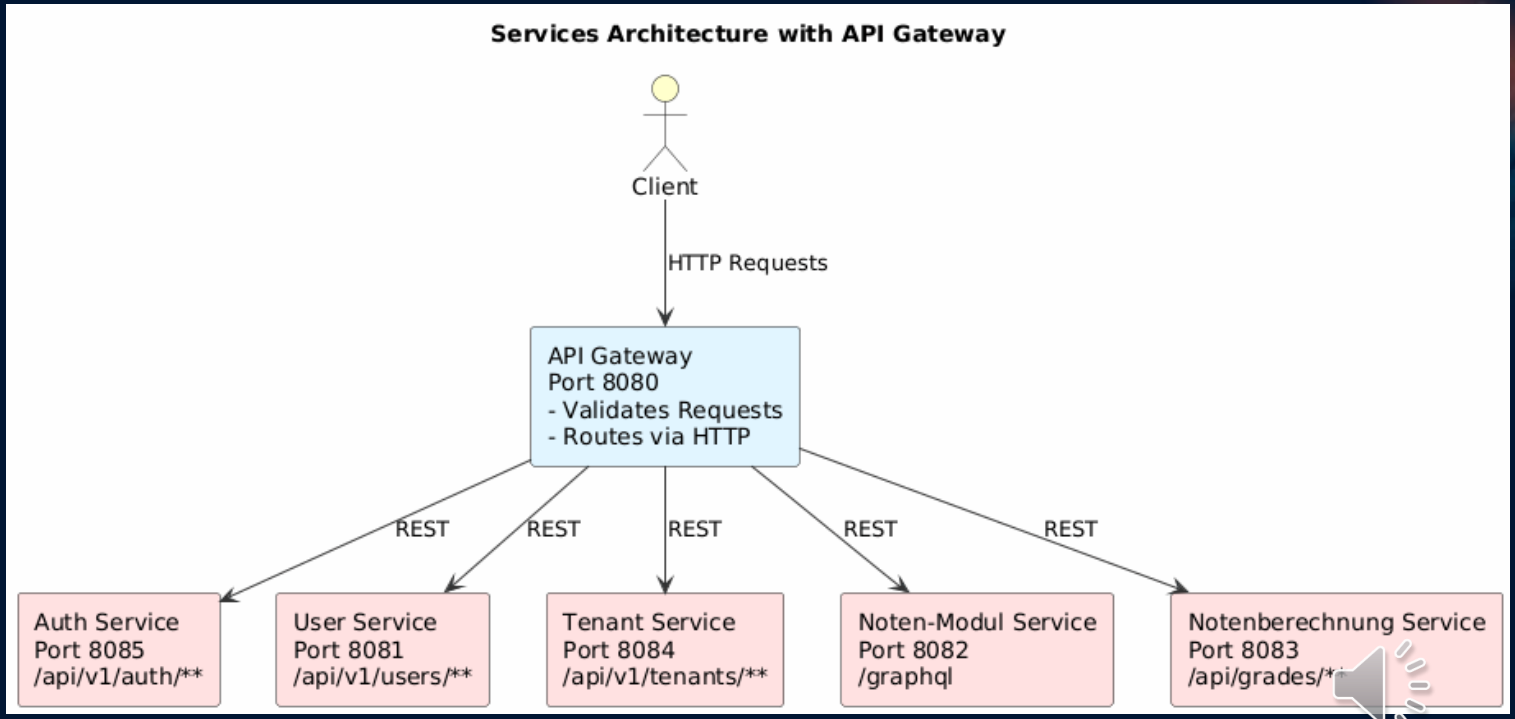
2. Architektur



3. API-Gateway

Aufgaben des Gateways

- Routs
- Validierung
- Transformation
- Logging



FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

4. Auth-User-Tenant-/service

Service	Aufgaben	Get	Post	Patch/Put	Delete	Architekturstil
Authentifizierungsservice	• Verifizierung • Erstellen des JWT Token	X	Admin, Lehrender, Student, Prüfungsamt	X	X	REST
Userservice	• Anlegen, Löschen, Updaten oder Einsehen der Daten • Aktivieren oder deaktivieren von Usern	Admin, Lehrender, Student, Prüfungsamt	Admin, Prüfungsamt	Admin, Prüfungsamt	Admin	REST
Tenantservice	• Tenants anlegen, löschen, updaten oder einsehen und hinzufügen oder löschen von Studiengänge • Aktivieren & Deaktivieren von Tenants	Admin	Admin	Admin	Admin	REST

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

5. Notenmodulverwaltungsservice

Aufgaben

- Module verwalten: Module anlegen, aktualisieren, löschen und einsehen
- Noten verwalten: Noten erfassen, validieren und freigeben (Status-Flow)
- Studentenprofile: Studentendaten mit allen publizierten Noten abrufen
- Status-basierte Freigabe: Noten durchlaufen Workflow: ADD –> TO_VALIDATE –> PUBLISHED
- Multi-Tenant-Isolation: Module und Noten sind pro Tenant isoliert

Rolle	Berechtigungen
Admin	Voller Zugriff (tenant-übergreifend)
Prüfungsamt	Validiert und published Noten, sieht TO_VALIDATE Noten
Lehrender	Setzt Notenwerte, markiert als TO_VALIDATE
Student	Sieht NUR PUBLISHED Noten

Architektur-Stil

- GraphQL (flexbile Queries, Single Endpoint: /graphql)
- Weniger über-fetching, schnellere Responses
- Erlaubt uns präzisere Sicherheit

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

6. Notenberechnungsservice

Aufgaben

- Berechnung gewichteter Gesamtnoten pro Prüfungsordnung (PO)
- Verwaltung von Modulkonfigurationen (Gewichtungen)
- Neue Module anlegen
- Modul bearbeiten
- Modul anzeigen
- Modul löschen

	Student	Lehrender	Prüfungsamt	Admin
Noten berechnen	JA	JA	JA	JA
Module anzeigen	JA	JA	JA	JA
Module anlegen	NEIN	NEIN	NEIN	JA
Module bearbeiten	NEIN	NEIN	NEIN	JA
Module löschen	NEIN	NEIN	NEIN	JA

Architektur-Stil

- REST
  - Kein Overhead
  - Zustandslose Kommunikation
  - Geeignet für CRUD

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

7. Fazit: Unsere Takeaways

KLARE SCHNITTSTELLEN DEFINIEREN

Frühe Absprachen verhindern spätere Integrationsprobleme.

VERTEILTE VERANTWORTUNG

Jeder muss seinen Service verstehen & wissen, wie er mit anderen interagiert.

KOMMUNIKATION IST WICHTIGER ALS CODE

Regelmäßige Abstimmung spart mehr Zeit als paralleles Arbeiten ins Blaue.

DOKUMENTATION ZAHLT SICH AUS

Was heute klar ist, ist morgen vergessen – aufschreiben hilft allen.

8. Demonstration

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Quellen

- Icon Spring Boot Icon Spring Boot Get Api Website Built In Angular - Online Store
- Postman logo, tech companies, png | PNGWing
- https://www.plantuml.com/plantuml/uml/

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES